

ES - PROVA REGULAR - Módulo 10 - 20251BT09 - 18/06/2025

Formulários Google <forms-receipts-noreply@google.com>
Para: bruna.alexandre@sou.inteli.edu.br

18 de junho de 2025 às 09:21

Google Forms

Agradecemos o preenchimento de [ES - PROVA REGULAR -
Módulo 10 - 20251BT09 - 18/06/2025](#)

Veja as respostas enviadas.

[Ver pontuação](#)

ES - PROVA REGULAR - Módulo 10 - 20251BT09 - 18/06/2025

A Prova é composta por duas PARTES e tem duração total de 3h00min.

23 questões objetivas (70%)

Questão 1: Computação

Questão 2: Computação

Questão 3: Computação

Questão 4: Computação

Questão 5: Computação

Questão 6: Computação

Questão 7: Computação

Questão 8: Computação

Questão 9: Computação

Questão 10: Computação

Questão 11: Computação

Questão 12: Matemática

Questão 13: Matemática

Questão 14: Matemática

Questão 15: Matemática

Questão 16: Negócios

Questão 17: Negócios
Questão 18: Negócios
Questão 19: UX
Questão 20: UX
Questão 21: UX
Questão 22: Liderança
Questão 23: Liderança

2 questões discursivas (30%)

Questão 1: Computação
Questão 2: Computação

Antes de enviar, recomendamos que você copie as respostas das suas questões discursivas para um arquivo de texto em seu computador e o salve como backup para o caso de ocorrerem falhas de envio (tendo o backup e ocorrendo uma falha você pode copiar do backup para o Google Forms e enviar as respostas novamente).

Boa Prova !

Seu e-mail (bruna.alexandre@sou.inteli.edu.br) foi registrado quando você enviou este formulário.

NOME: *

Bruna Brasil Alexandre

QUESTÕES OBJETIVAS

Questão Objetiva 1 – Computação

A integração contínua (IC) é uma prática de desenvolvimento de software onde membros de uma equipe integram seu trabalho frequentemente, geralmente cada pessoa integra pelo menos diariamente — levando a múltiplas integrações por dia. Cada integração é verificada por um build automatizado (incluindo testes) para detectar erros de integração o mais rápido possível. Este conceito está intimamente ligado ao Application Lifecycle Management (ALM), que abrange a coordenação de desenvolvimento, operações e manutenção de software ao longo de todo o seu ciclo de vida.

Considerando as descrições fornecidas sobre integração contínua e Application

Lifecycle Management, avalie as seguintes afirmações e identifique a correta.

*

- ☐ (A) A integração contínua elimina a necessidade de gestão do ciclo de vida das aplicações, pois automatiza todas as fases de desenvolvimento.
- ☐ (B) O ALM é uma abordagem que não se relaciona com a integração contínua, focando exclusivamente na manutenção do software após seu lançamento.
- ☒ (C) A integração contínua é uma prática que facilita o gerenciamento do ciclo de vida das aplicações ao permitir detecções rápidas de erros e automatizando os testes.
- ☐ (D) O Application Lifecycle Management inclui a integração contínua como uma de suas fases finais, dedicando-se à entrega contínua e ao deployment.
- ☐ (E) A integração contínua substitui completamente os testes manuais, tornando-os obsoletos no processo de desenvolvimento de software.

Questão Objetiva 2 – Computação

Uma empresa de streaming educacional online recebe milhares de requisições simultâneas para suas aulas ao vivo e precisa encaminhar cada requisição ao servidor mais adequado com base em parâmetros presentes na URL (por exemplo, o código do curso ou da turma). Para isso, foi implantado um balanceador de carga capaz de inspecionar o conteúdo das requisições HTTP.

Em qual camada do modelo OSI esse balanceador deve operar para realizar o roteamento baseado em parâmetros da URL e por quê?

*

- ☐ A) Camada de Enlace (L2) – opera sobre endereços MAC, não consegue ler cabeçalhos ou parâmetros de URL.
- ☐ B) Camada de Rede (L3) – faz roteamento por IP, sem inspeção de dados de aplicação.
- ☐ C) Camada de Transporte (L4) – trabalha com portas TCP/UDP, sem interpretar o conteúdo HTTP.
- ☐ D) Camada de Sessão (L5) – gerencia controle de diálogo, mas não acessa campos HTTP.
- ☒ E) Camada de Aplicação (L7) – inspeciona cabeçalhos e payload HTTP, incluindo caminhos e

parâmetros de URL, permitindo roteamento granular.

Questão Objetiva 3 – Computação

Uma fintech lançou um novo aplicativo de pagamentos e quer validar o comportamento do sistema quando o número de usuários aumenta gradualmente até atingir 50 000 transações simultâneas, identificando em que ponto ocorrem falhas ou degradação de desempenho.

Qual tipo de teste deve ser aplicado para simular esse ramp-up de acessos e verificar a robustez do sistema sob tráfego extremo?

*

- ☐ A) Teste de Unidade – verifica funcionalidades isoladas do código, sem simular múltiplos usuários.
- ☐ B) Teste de Integração – confirma que diferentes módulos se comunicam corretamente, mas não impõe carga real de usuários.
- ☐ C) Teste de Carga – avalia o sistema sob condições de uso previstas, porém não leva o sistema além dos limites esperados.
- ☒ D) Teste de Stress – aumenta progressivamente a carga até ultrapassar a capacidade do sistema, identificando o ponto de quebra.
- ☐ E) Teste de Usabilidade – foca na experiência do usuário e navegabilidade, sem gerar tráfego intenso.

Questão Objetiva 4 – Computação

Considere que você foi designado como arquiteto de software em uma empresa de logística que está desenvolvendo um sistema de rastreamento de frotas. Seu desafio é criar a documentação arquitetural de forma clara, permitindo que desenvolvedores, operações e stakeholders externos entendam como as partes do sistema se relacionam — desde a execução de serviços até a integração com sistemas terceiros. Para isso, você decide aplicar o Modelo C4 em quatro níveis de detalhamento.

Como arquiteto ativo nessa tarefa, em qual nível do Modelo C4 você deve

trabalhar para definir aplicações, bancos de dados e componentes de infraestrutura que compõem o sistema e como eles se comunicam entre si?

*

- ☐ A) Nível 1 – Diagrama de Contexto – mostra o sistema como uma caixa única e suas interações externas, sem detalhar containers internos.
- ☒ B) Nível 2 – Diagrama de Contêineres – mapeia cada aplicação, banco de dados e infraestrutura como “contêineres” separados, esclarecendo responsabilidades, tecnologias e padrões de comunicação.
- ☐ C) Nível 3 – Diagrama de Componentes – aprofunda-se nos módulos internos de um contêiner, detalhando serviços e bibliotecas.
- ☐ D) Nível 4 – Diagrama de Código – foca em classes, interfaces e detalhes de implementação dentro de componentes.
- ☐ E) O Modelo C4 não é adequado para sistemas de rastreamento de frotas – incorreto, pois o C4 é amplamente aplicável a diversos domínios.

Questão Objetiva 5 – Computação

Você é responsável pela segurança de um projeto cujo código-fonte está hospedado num repositório público no GitHub. Durante uma auditoria de rotina, percebeu-se que um desenvolvedor acidentalmente realizou o commit de um arquivo contendo uma chave SSH com privilégios administrativos. Essa chave permite acesso irrestrito aos servidores de produção. Para evitar que isso volte a acontecer, é necessário adotar práticas de segurança na pipeline de CI/CD que detectem e previnam a exposição de segredos no código.

Com base nesse cenário, identifique corretamente:

1. O tipo de análise de segurança que inspeciona o código-fonte em busca de segredos antes do deploy.
2. A ferramenta indicada para detectar chaves, tokens e credenciais em repositórios Git (pode ser integrada como hook ou em CI).
3. O maior impacto caso esse problema não seja detectado a tempo.

*

- ☐ A) DAST + OWASP ZAP + descoberta de vulnerabilidades em APIs em tempo de execução.
- ☐ B) IAST + Contrast Security + monitoramento de chamadas internas, sem prevenção de exposição de segredos em repositório.
- ☒ C) SAST + truffleHog + comprometimento imediato de credenciais administrativas, permitindo invasão e controle total da infraestrutura.
- ☐ D) RASP + AppSensor + mitigação de ataques em runtime, sem abordar o vazamento de chaves no código.
- ☐ E) SCA + SonarQube + a

Questão Objetiva 6 – Computação

Você é arquiteto de software em uma empresa que está desenvolvendo um marketplace modular, com componentes como catálogo de produtos, pagamento e notificações. Na esteira de CI/CD, há duas fases de testes:

1. Testes de unidade, nos quais cada módulo deve ser testado isoladamente com mocks ou stubs para serviços externos (por exemplo, gateway de pagamento).
2. Testes de integração, nos quais os módulos são executados em conjunto, porém alternando implementações reais e simuladas conforme o ambiente (homologação, desenvolvimento, produção).

Para permitir que componentes de alto nível (como o módulo de checkout) não dependam diretamente de implementações concretas (por exemplo, a classe `StripePaymentService`), mas sim de abstrações, facilitando a injeção de mocks nos testes, qual princípio SOLID deve ser aplicado?

*

- ☒ A) Princípio da Inversão de Dependência (DIP) – módulos de alto nível e baixo nível dependem de abstrações, não de implementações; permite trocar facilmente a implementação concreta em testes.
- ☐ B) Princípio da Substituição de Liskov (LSP) – subclasses devem poder substituir suas superclasses sem alterar o comportamento esperado.
- ☐ C) Princípio da Responsabilidade Única (SRP) – cada classe deve ter apenas um motivo para mudar.

- ☐ D) Princípio da Segregação de Interfaces (ISP) – criar interfaces específicas para cada cliente, evitando métodos desnecessários.
- ☐ E) Princípio do Aberto/Fechado (OCP) – classes devem estar abertas para extensão mas fechadas para modificação.

Questão Objetiva 7 – Computação

Você foi designado como arquiteto de software em uma empresa de logística que está construindo um serviço de cálculo de frete modular para suportar múltiplas transportadoras. Para garantir que o serviço principal não dependa de implementações concretas — facilitando tanto os testes de unidade (com mocks) quanto os testes de integração (com instâncias reais ou simuladas) na esteira de CI/CD — foi adotada Injeção de Dependência (DI).

I. A Injeção de Dependência permite substituir implementações de cálculo de frete (diferentes transportadoras) sem modificar a classe principal do serviço.

PORQUE

II. A Injeção de Dependência exige que todas as transportadoras implementem obrigatoriamente a mesma classe base, o que reduz a flexibilidade de implementação.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

*

- ☐ A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
- ☐ B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
- ☒ C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
- ☐ D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
- ☐ E) Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas.

Questão Objetiva 8 – Computação

Uma startup está desenvolvendo um chatbot baseado em IA que utiliza Git para controlar o versionamento do código. Para organizar o trabalho em equipe, a equipe adota práticas de fluxo de trabalho com branches, commits e pull requests.

I. Criar uma branch feature/<nome> para cada nova funcionalidade isola alterações pendentes sem afetar o código principal.

II. Utilizar mensagens de commit genéricas, como “ajustes”, facilita o rastreamento histórico de mudanças.

III. Submeter um pull request e aguardar revisão de código antes de mesclar a branch de feature na develop ou main melhora a qualidade e segurança do código.

IV. Rebasear frequentemente a branch main sobre a feature antes de cada commit previne conflitos e confere histórico linear.

V. Usar tags anotadas (annotated tags) para marcar cada versão liberada e registrar metadados importantes para auditoria e rollback.

É correto o que se afirma em

*

☒ A) I, III e V.

☐ B) II e IV.

☐ C) I e II.

☐ D) III, IV e V.

☐ E) I, II e III.

QUESTÃO OBJETIVA 9 - COMPUTAÇÃO

Uma empresa de tecnologia está desenvolvendo um novo aplicativo de gestão financeira utilizando Engenharia Simultânea. As equipes de backend, frontend e banco de dados estão trabalhando em paralelo para acelerar o desenvolvimento. Para minimizar erros na integração e garantir a qualidade do produto, a empresa precisa adotar estratégias eficazes de mitigação de falhas.

A partir desse cenário, considere as seguintes afirmações sobre as estratégias para mitigar erros no desenvolvimento paralelo:

I - A adoção de testes automatizados de integração permite detectar rapidamente falhas na comunicação entre backend e frontend, reduzindo o risco de problemas apenas serem descobertos na fase final de testes.

II - Como as equipes já estabeleceram os contratos entre os serviços, os testes de integração tornam-se desnecessários, pois cada time pode focar na implementação interna sem risco de impacto nos outros módulos.

III - Para evitar conflitos entre backend e banco de dados, a melhor abordagem é que a equipe do banco finalize toda a estrutura de dados antes que o backend possa começar a implementação das regras de negócio, garantindo compatibilidade total desde o início.

Com base na Engenharia Simultânea e nas estratégias para mitigação de erros no desenvolvimento paralelo, assinale a alternativa correta:

*

- ☒ A) Apenas I
- ☐ B) Apenas I e II
- ☐ C) Apenas I e III
- ☐ D) Apenas II e III
- ☐ E) I, II e III

QUESTÃO OBJETIVA 10 - COMPUTAÇÃO

Uma empresa está desenvolvendo um sistema de e-commerce aplicando a Engenharia Simultânea, onde o frontend e o backend estão sendo construídos em paralelo. Durante o processo, mudanças solicitadas pelo cliente geram impactos no contrato entre as partes, exigindo decisões estratégicas para evitar problemas de integração e manter a estabilidade do sistema.

A partir desse cenário, considere as seguintes afirmações sobre as decisões que devem ser tomadas quando há impactos nos contratos entre frontend e backend:

I - Quando um campo da interface precisa ser alterado e isso impacta o contrato da API, o backend deve primeiro disponibilizar a nova versão com suporte a ambas as estruturas antes de descontinuar a versão anterior, evitando que o frontend fique temporariamente incompatível.

II - Se uma mudança solicitada pelo cliente impacta tanto o frontend quanto o backend, a melhor abordagem é implementar as modificações no backend primeiro e somente depois atualizar o frontend, garantindo que o sistema continue operável durante a transição.

III - Caso o cliente solicite novas funcionalidades que alteram contratos já estabelecidos e impactem código que estava funcionando nos dois lados, é recomendável adotar uma abordagem baseada em versionamento da API para evitar regressões e manter compatibilidade com integrações existentes.

Com base na Engenharia Simultânea e nas decisões sobre impactos em contratos de software, assinale a alternativa correta:

*

- ☐ A) Apenas I
- ☐ B) Apenas II
- ☒ C) Apenas I e III
- ☐ D) Apenas II e III
- ☐ E) I, II e III

QUESTÃO OBJETIVA 11 - COMPUTAÇÃO

Uma empresa de tecnologia está desenvolvendo um novo aplicativo de gestão financeira utilizando Engenharia Simultânea: as equipes de backend, frontend e banco de dados trabalham em paralelo para acelerar a entrega. Para minimizar falhas em produção e garantir a qualidade durante o deploy de novas versões, decide-se adotar uma estratégia de implantação que permita testar incrementos de forma controlada, revertendo rapidamente em caso de problemas.

Qual estratégia de deploy melhor atende a esse objetivo e por quê?

*

- ☐ A) Blue/Green Deployment – mantém dois ambientes completos (azul e verde) e alterna todo o tráfego de uma só vez, permitindo rollback rápido, mas sem testar incrementos em um subconjunto de usuários.
- ☒ B) Canary Deployment – libera a nova versão para uma pequena fração de servidores ou usuários, monitora métricas de desempenho e erros, e só então expande gradualmente para todo o ambiente, reduzindo o impacto de possíveis falhas.
- ☐ C) Rolling Update – substitui instâncias antigas pelas novas em lotes sequenciais, evitando downtime, mas sem segmentar usuários para teste prévio da nova versão.
- ☐ D) A/B Deployment – divide tráfego simultâneo entre duas versões para testes de usabilidade, mas não foca em detecção de erros críticos de infraestrutura ou integração.
- ☐ E) Immutable Infrastructure – reprovisiona toda a infraestrutura para cada release, garantindo consistência, porém sem controlar exposição gradual de novas funcionalidades.

QUESTÃO OBJETIVA 12 - MATEMÁTICA

No desenvolvimento de sistemas distribuídos, é comum utilizar grafos para modelar a comunicação entre processos. Considere um sistema em que os processos são representados como vértices e as mensagens trocadas entre eles como arestas.

Qual das alternativas abaixo representa corretamente uma vantagem do uso de grafos nesse contexto?

*

- ☐ A) Reduz o tempo de compilação do sistema.
- ☐ B) Garante a integridade dos dados transmitidos.
- ☐ C) Elimina automaticamente falhas de hardware.
- ☒ D) Permite identificar gargalos de comunicação e otimizar o desempenho do sistema.
- ☐ E) Substitui a necessidade de testes de carga e desempenho.

QUESTÃO OBJETIVA 13 - MATEMÁTICA

Durante a modelagem de um sistema distribuído, um engenheiro de software deseja identificar o melhor tipo de grafo para representar as conexões entre os nós de processamento e otimizar a navegação por essas conexões. Ele considera as propriedades dos caminhos e circuitos em grafos.

Analise as afirmações a seguir:

- I. Um grafo Euleriano permite percorrer todas as arestas do grafo exatamente uma vez, e isso é útil para tarefas como inspeção de rodovias ou monitoramento de redes.
- II. Um grafo Hamiltoniano é ideal quando se deseja visitar todos os vértices apenas uma vez, sendo esse tipo de caminho frequentemente associado ao problema do Caixeiro Viajante.
- III. Um grafo será sempre Hamiltoniano se todos os seus vértices tiverem grau par e o grafo for conexo.

Assinale a alternativa correta:

*

- ☐ A) Apenas I está correta.
- ☐ B) Apenas II está correta.
- ☐ C) Apenas III está correta.
- ☒ D) Apenas I e II estão corretas.
- ☐ E) Apenas II e III estão corretas.

QUESTÃO OBJETIVA 14 - MATEMÁTICA

Uma empresa de tecnologia está desenvolvendo um sistema de monitoramento de dados entre cinco servidores, identificados como A, B, C, D e E. A comunicação entre eles é representada em um grafo direcionado, onde uma aresta do servidor X para o servidor Y indica que X envia dados diretamente para Y.

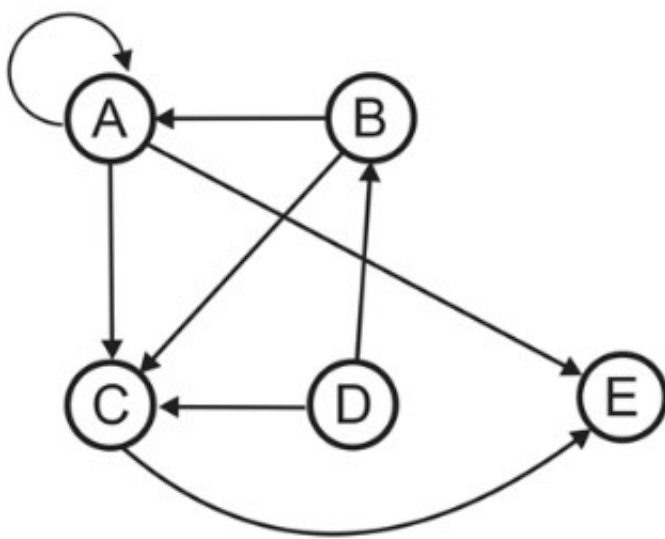
A equipe técnica deseja construir a matriz de adjacência para representar essas

conexões, utilizando 1 para indicar a existência de uma comunicação direta de um servidor para outro, e 0 caso contrário.

Questão:

Considerando o grafo direcionado representando a comunicação entre os servidores A, B, C, D e E, qual das alternativas representa corretamente a linha correspondente ao vértice A na matriz de adjacência?

*



- ☒ A) [1, 0, 1, 0, 1]
- ☐ B) [0, 1, 1, 0, 0]
- ☐ C) [1, 1, 0, 0, 1]
- ☐ D) [0, 0, 0, 1, 1]
- ☐ E) [1, 1, 1, 1, 1]

QUESTÃO OBJETIVA 15 - MATEMÁTICA

Uma empresa precisa agendar tarefas de manutenção em seus servidores de forma que nenhum par de servidores que compartilha dados entre si esteja em

manutenção no mesmo dia, pois isso comprometeria a integridade do sistema.

A tabela abaixo mostra os conflitos entre os servidores: um "X" indica que os dois servidores trocam dados e, portanto, não podem ser desligados no mesmo dia para manutenção.

Qual é o menor número de dias necessário para agendar a manutenção de todos os servidores, garantindo que nenhum par de servidores com conflito seja mantido no mesmo dia?

*

	Servidor A	Servidor B	Servidor C	Servidor D	Servidor E	Servidor F
Servidor A		X	X		X	
Servidor B	X		X	X		X
Servidor C	X	X			X	X
Servidor D		X				X
Servidor E	X		X			
Servidor F		X	X	X		

☐ A) 2

☒ B) 3

☐ C) 4

☐ D) 5

☐ E) 6

QUESTÃO OBJETIVA 16 - NEGÓCIOS

A integração entre sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) e CRM (Customer Relationship Management) tem se tornado cada vez mais relevante em ambientes empresariais orientados por dados. Ao unificar os fluxos de informação entre o **front-office (relacionamento com o cliente)** e o **back-office (operações internas)**, as empresas obtêm ganhos em eficiência, assertividade comercial e qualidade na experiência do cliente.

Contudo, para que essa integração seja efetiva, ela deve ocorrer em **pontos estratégicos dos processos organizacionais**, com especial atenção à

coerência dos dados mestres, sincronização de eventos e interoperabilidade sistêmica.

Com base no contexto acima e nos conhecimentos sobre arquitetura de sistemas corporativos, analise as afirmações a seguir:

I. A integração entre ERP e CRM deve ser feita preferencialmente nos pontos de entrada de dados mestres, como cadastro de clientes, evitando duplicidades e divergências entre sistemas.

II. O ideal é que a integração entre CRM e ERP ocorra apenas após o fechamento da venda, evitando o compartilhamento prematuro de dados com setores que não participam diretamente do relacionamento com o cliente.

III. Processos como emissão de pedidos, envio de propostas comerciais e geração de faturas são pontos críticos de integração entre CRM e ERP, pois envolvem dados compartilhados entre áreas comerciais, financeira e logística.

IV. A ausência de uma camada de integração entre ERP e CRM pode ser compensada se cada sistema for gerenciado por equipes diferentes, evitando conflitos de responsabilidade.

Assinale a alternativa correta:

*

- ☐ A) Apenas I e II estão corretas.
- ☒ B) Apenas I e III estão corretas.
- ☐ C) Apenas II e III estão corretas.
- ☐ D) Apenas I, II e III estão corretas.
- ☐ E) Apenas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO OBJETIVA 17 - NEGÓCIOS

Em um relatório de política econômica, um governo afirma o seguinte:

“Nosso plano de crescimento se baseia na ampliação do investimento em infraestrutura (capital físico) e na intensificação da formalização do mercado de

trabalho. Ao expandirmos essas duas frentes, garantiremos o crescimento sustentável da renda per capita e da produtividade no longo prazo.”

Em uma análise técnica, um economista responde à proposta utilizando a seguinte equação derivada do modelo de crescimento de Solow:

A equação representa a produção agregada de uma economia, em que (ver equação mais a frente, logo antes das opções):

Y é o produto total (PIB),

A é a produtividade total dos fatores,

K é o estoque de capital,

L é o fator trabalho,

α é o peso do capital na produção.

Com base no modelo e na crítica implícita feita pelo economista, avalie as afirmações a seguir:

I. O modelo sugere que, embora aumentos em capital e trabalho possam elevar o PIB no curto prazo, esse crescimento tende a apresentar retornos marginais decrescentes, limitando seu efeito sobre a renda per capita no longo prazo.

II. A renda per capita pode crescer indefinidamente por meio da acumulação de capital, desde que a taxa de investimento supere a taxa de depreciação.

III. O progresso tecnológico, representado por ΔA , é o principal fator capaz de sustentar crescimento contínuo da produtividade e da renda per capita no longo prazo.

IV. A formalização do mercado de trabalho, ao aumentar o número de trabalhadores registrados, implica necessariamente em aumento de produtividade agregada, segundo o modelo.

*

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}, \quad \text{com } 0 < \alpha < 1$$

- ☐ B) II e IV, apenas.
- ☐ C) I, II e III, apenas.
- ☐ D) I, III e IV, apenas.
- ☐ E) I, II, III e IV.

QUESTÃO OBJETIVA 18 - NEGÓCIOS

Uma startup brasileira desenvolve um aplicativo de pedidos de comida por delivery. A empresa presta serviços de intermediação entre restaurantes e consumidores via plataforma digital.

Durante uma aula de planejamento tributário, um dos sócios afirma:

“Como o nosso negócio é todo online e intermediamos a venda de comida, podemos escolher se pagamos ISS ou ICMS, dependendo da alíquota mais vantajosa.”

Com base na legislação tributária brasileira e nos conceitos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e ISS (Imposto sobre Serviços), analise as afirmações a seguir:

I. O ICMS incide sobre a venda de mercadorias e certos serviços de transporte e comunicação, enquanto o ISS é aplicado sobre serviços definidos em lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003.

II. A intermediação realizada por plataformas digitais de serviço de entrega está sujeita à incidência de ISS, e não de ICMS, uma vez que o aplicativo não é o fornecedor direto da mercadoria.

III. Empresas podem escolher entre recolher ICMS ou ISS, desde que se enquadrem em atividades mistas de bens e serviços.

IV. O ICMS é um imposto municipal, e o ISS é estadual, devendo a empresa verificar a legislação local para definir a alíquota correta a ser aplicada.

É correto o que se afirma em: *

- ☒ A) I e II, apenas.

- ☐ B) I e III, apenas.
- ☐ C) I, II e IV, apenas.
- ☐ D) II, III e IV, apenas.
- ☐ E) I, II, III e IV.

QUESTÃO OBJETIVA 19 - UX – Engenharia de Serviços e Modelagem de Processos

Conteúdo da Semana 2

Contextualização:

No contexto do design de serviços, Lynn Shostack propõe o uso de *blueprints* como ferramenta para mapear, padronizar e controlar a execução de serviços. A identificação prévia de pontos de falha permite o desenvolvimento de soluções preventivas, elevando a confiabilidade e a qualidade percebida pelo consumidor.

Enunciado da Questão:

Considerando o processo de sistematização do design de serviços, avalie as asserções a seguir.

I. O uso de *blueprints* no desenvolvimento de serviços permite reduzir falhas operacionais e melhorar a experiência do cliente.

PORQUE

II. Os *blueprints* são utilizados apenas na fase final de prestação do serviço, quando o atendimento ao cliente já está em curso.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

*

- ☐ a. () As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- ☐ b. () As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- ☒ c. () A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- ☐ d. () A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.



e. () As assertões I e II são proposições falsas.

QUESTÃO OBJETIVA 20 - UX - Design System e Design Ops

Conteúdo da Semana 5

Contextualização:

Em um ambiente de desenvolvimento digital, o papel dos sistemas de design tem se tornado cada vez mais relevante. Tais sistemas organizam componentes reutilizáveis e diretrizes de estilo, promovendo consistência visual e eficiência. No entanto, apenas sua existência não garante sua adoção e uso eficaz pelas equipes. Nesse sentido, a prática de *Design Ops* emerge como uma abordagem estratégica para superar os desafios culturais e operacionais relacionados à implementação desses sistemas.

Enunciado da questão:

Considerando os aspectos discutidos sobre *Design Ops* e sua relação com sistemas de design, analise as afirmativas a seguir:

- () Design Ops, quando entendido como prática, está diretamente relacionado à adoção de sistemas de design dentro de uma organização.
- () Enquanto os desafios de um sistema de design são primariamente culturais, os desafios de Design Ops são técnicos.
- () A criação de um cargo dedicado a Design Ops pode mitigar sobrecargas de designers, otimizando processos internos.
- () A definição de Design Ops restringe-se ao gerenciamento de ferramentas e infraestrutura física para designers.

Comando da questão:

Considere as afirmativas propostas e assinale a opção que apresenta a sequência de respostas corretas, de cima para baixo.

*



(A) V – F – V – F



(B) V – V – F – F



(C) F – F – V – V



☐ (D) V – F – F – V

☐ (E) F – V – V – F

QUESTÃO OBJETIVA 21 - UX - Mensuração e triangulação em DesignOps com REACH

Conteúdo da Semana 08

No contexto de equipes de DesignOps, uma das maiores dificuldades enfrentadas é a comprovação do impacto de suas ações, devido à dificuldade de isolar variáveis e à escassez de dados estatisticamente significativos. Para contornar esse desafio, o artigo propõe o uso do framework REACH, que organiza as métricas em cinco categorias principais, permitindo a triangulação de dados.

Com base no texto estudado, associe as colunas relacionando os elementos do framework REACH às suas respectivas perguntas orientadoras para definição de métricas.

Coluna 1 – Elementos do framework REACH

1.Results

2.Efficiency

3.Ability

4.Clarity

5.Health

Coluna 2 – Perguntas orientadoras

() A equipe de design se sente satisfeita com seu trabalho e motivada a contribuir a longo prazo?

() O time de design consegue focar em tarefas de alto valor ou está sobrecarregado com questões operacionais?

- () Há uma visão compartilhada sobre o papel do design dentro da organização?
- () O time de design possui as competências necessárias para entregar valor de forma consistente?
- () Os entregáveis e a experiência do produto melhoraram com a atuação de DesignOps?

*

- ☒ A. 5, 2, 4, 3, 1
- ☐ B. 5, 3, 2, 4, 1
- ☐ C. 4, 2, 1, 3, 5
- ☐ D. 2, 1, 4, 5, 3
- ☐ E. 3, 5, 2, 1, 4

QUESTÃO OBJETIVA 22 - LIDERANÇA

Mariana, líder de TI em uma empresa tradicional, precisa convencer sua equipe de desenvolvedores e administradores de sistema a implementar DevOps, que exigirá novas ferramentas, mudança de processos e maior colaboração entre times. Durante uma reunião, ela decide adotar a seguinte estratégia: Mostra um case de sucesso de um concorrente que reduziu deploys de 2 semanas para 2 horas após a adoção de DevOps, com depoimentos emocionantes de equipes que se sentiram mais valorizadas; oferece cursos certificados e um "Dia de Hackathon" para a equipe testar e participar da estratégia de implementação; e afirma, ao final: "Sei que alguns têm receio, mas confio na capacidade de adaptação de vocês – e o CEO já aprovou o orçamento para essa transformação".

Analise o comportamento de Mariana e assinale a alternativa que apresenta corretamente as táticas de influência adotadas por ela:

*

- ☒ a) Apelos Inspiradores, Colaboração e Bajulação (ingratiatio)
- ☐ b) Persuasão Racional, Consulta e Táticas de Legitimação

- ☐ c) Apelos Inspiradores, Colaboração e Táticas de Legitimação
- ☐ d) Bajulação (ingratiation), Consulta e Pressão
- ☐ e) Persuasão Racional, Esclarecimento de Benefícios Pessoais e Táticas de Coalizão

QUESTÃO OBJETIVA 23 - LIDERANÇA

Carlos é gerente de uma equipe de desenvolvimento que resiste a adotar pair programming (programação em pares), alegando perda de produtividade. Ele quer convencê-los a testar a prática por 1 mês, mas sabe que:

- A equipe valoriza autonomia e teme microgerenciamento;
- Alguns membros são mais experientes e relutam em "ensinar" outros;
- Dados de outras empresas mostram ganhos de qualidade (menos bugs), mas não há métricas locais.

Diante desse desafio, qual tática de influência Carlos deve usar para conseguir maior adesão e menor resistência?

*

- ☐ a) Persuasão Racional
- ☐ b) Troca
- ☒ c) Colaboração
- ☐ d) Táticas de Legitimação
- ☐ e) Pressão

QUESTÕES DISCURSIVAS

Questão Discursiva 1 - Computação

A FinServe, empresa de soluções financeiras em nuvem, tem buscado acelerar suas entregas por meio de pipelines de CI/CD, mas começou a notar comportamentos indesejados que colocam em risco a estabilidade e a confiança no processo de deploy. Entre os sintomas observados estão:

Builds que “quebram” de formas diferentes em branches variadas, exigindo retrabalho manual para alinhar versões;

Ambientes de homologação onde configurações divergem dos repositórios declarativos, gerando “bugs de ambiente” que só aparecem após ajustes manuais;

Deploys que ainda provocam breves indisponibilidades em produção ou erros intermitentes entre microsserviços;

Dificuldade em rastrear qual artefato válido passou pelos testes antes de chegar ao ar, impedindo reverter com segurança para uma versão comprovadamente estável.

Em até cinco parágrafos, faça o seguinte:

1. A partir do cenário acima, identifique quais práticas ou etapas do pipeline de CI/CD estão falhando (por exemplo, controle de versão de infraestrutura, automação de testes, deploy sem downtime, rastreabilidade de artefatos).
2. Proponha melhorias de processo e seleção de ferramentas (por exemplo, pipelines como código, testes paralelos, configurações imutáveis, deploy blue-green ou canary, versionamento de artefatos) que corrijam cada fragilidade.
3. Explique como seu plano restabelecerá consistência entre ambientes, reduzirá intervenções manuais e garantirá entregas contínuas e auditáveis, sem comprometer a disponibilidade do serviço.

*

Nesse cenário, a empresa fictícia FinServe possui alguns problemas relacionados a algumas práticas falhando que, para mim, indicam falhas também nos princípios do CI/CD, entre elas:

1. Controle de versão de infraestrutura: Configurações manuais em homologação causam "bugs de ambiente".
2. Automação de testes: Builds quebrados em branches diferentes revelam falta de testes paralelos e eficazes.
3. Estratégia de deploy: Indisponibilidades em produção sugerem ausência de técnicas como blue-green ou canary.

4. Rastreabilidade: Dificuldade em identificar artefatos estáveis reflete falta de versionamento imutável.

Para contornar essa situação e corrigir as fragilidades indicadas acima, algumas boas práticas podem ser implementadas:

- Infraestrutura como código (IaC): Usar Terraform (ou similares) para definir ambientes declarativos, sincronizados via repositórios. Essa estratégia tem como foco eliminar esses desvios manuais.
- Testes paralelos em pipelines: Implementar testes de integração em containers (como o Docker) em todos os branches, com relatórios centralizados. Essa recomendação tem como enfoque reduzir o retrabalho.
- Deploys progressivos: Adotar canary deployment (pode ser com Kubernetes), direcionando uma porcentagem pequena do tráfego inicialmente. Essa tática visa contornar a indisponibilidade.
- Versionamento imutável: Armazenar artefatos com tags únicas, vinculando a commits e resultados de testes. Essa prática deve garantir um rollback seguro.

O conjunto dessas boas práticas cria consistência no sistema, automatiza os ambientes, acelera os feedbacks dos testes e abre margem para a auditoria ser mais eficaz. Além disso, essas estratégias tem como objetivo manter a disponibilidade (devido aos deploys graduais), facilitar a rastreabilidade (até mesmo para reverter versões) e impulsionar a resiliência do processo de CI/CD.

Questão Discursiva 2 - Computação

Você foi contratado como Engenheiro DevOps na empresa Costa Coffee. A empresa executa milhares de vendas por toda a Europa diariamente e está enfrentando alguns problemas com o seu ambiente de tecnologia. Vamos a eles:

- a) Os desenvolvedores perdem muito tempo resolvendo conflitos de código e frequentemente perdem versões devido a merges mal feitos.
- b) Toda nova versão do software gera instabilidade ao ser implementada em produção.
- c) O time gasta, semanalmente, 35% do tempo de trabalho buscando por problemas nos softwares.
- d) A empresa identificou um aumento na sua conta de cloud devido a uso indevido de sua infraestrutura por terceiros (não autorizados).

Você precisa identificar os problemas da área de desenvolvimento de sistemas e elaborar um plano claro e objetivo para apresentar ao seu CTO. Neste plano você deverá abordar processos e ferramentas que auxiliarão nesta jornada.

Escreva o plano em até 5 parágrafos.

★

Plano para Costa Coffee:

1. Com o objetivo de evitar perdas de versões e melhorar a compatibilidade entre os códigos desenvolvidos (evitar conflitos), deve ser utilizada uma padronização de GitFlow, que visa a implementação de um fluxo estruturado com commits alinhados ao Conventional Commits, branches `feature/`, `release/` e merges obrigatórios via pull requests com revisão. Além disso, também é recomendado usar rebase em vez de merge para histórico linear, e proteção de branches no GitHub.
2. Para contornar essa instabilidade no software, seria interessante a implementação de uma Pipeline CI/CD. Dessa forma, os testes automatizados devem ser criados abrangendo os testes unitários e de integração em estágios de CI. Além disso, a aplicação de um deploy gradual deve utilizar feature flags para liberar funcionalidades progressivamente, e canary deployment no Kubernetes para reduzir instabilidade.
3. Os erros que gastam 35% do tempo da equipe podem ser identificados com maior facilidade quando está implementada uma boa observabilidade. Neste contexto, seria necessário integrar o código com alguma ferramenta para logs e Prometheus (métricas) para monitorar aplicações em tempo real. Ademais, também é possível configurar alertas sobre essas métricas coletadas para evitar os problemas antes que eles aconteçam.
4. Para melhorar a segurança e custos, é recomendado adotar gestão e bloqueio de acesso (por exemplo, na AWS) com políticas de mínimo privilégio e revisões periódicas. Ademais, focado na infraestrutura dos recursos, uma estratégia que poderia ser implementada é a configuração de otimização recursos ociosos via AWS Budgets.

Crie seu próprio formulário do Google.

Este formulário parece suspeito? Relatório